



SERIE TRIGONOMETRICA DE FOURIER:

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n \omega x) + b_n \sin(n \omega x)$$

donde: $a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos(n \omega x) dx$ $b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin(n \omega x) dx$ con $L=T/2$

♦ f es **periódica alternada** o tiene simetría de media onda $\Leftrightarrow f(x) = -f(x + T/2)$

SERIE EXPONENCIAL DE FOURIER: $S(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e^{j(n \omega x)} c_n + e^{-j(n \omega x)} c_{-n}$

TRANSFORMADA DE FOURIER para funciones de variable continua: $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$

TRANSFORMADA DE FOURIER para funciones de variable discreta: $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$

TRANSFORMADA DE LAPLACE: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

PRIMERA PROPIEDAD DE LA TRASLACIÓN: Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow \mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s - a)$

SEGUNDA PROPIEDAD DE LA TRASLACIÓN:

Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \wedge g(t) = \begin{cases} f(t - a) & \text{si } t > a \\ 0 & \text{si } t < a \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}[g(t)] = e^{-as} F(s)$

CAMBIO DE ESCALA: Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow \mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$

TRANSFORMADA DE LAPLACE DE LAS DERIVADAS: Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow \mathcal{L}[f'(t)] = s F(s) - f(0)$

TRANSFORMADA DE LAPLACE DE LAS INTEGRALES: Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow \mathcal{L}\left[\int_0^t f(u) du\right] = \frac{F(s)}{s}$

MULTIPLICACIÓN por t^n : Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow \mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$

DIVISIÓN por t : Si $F(s) = \mathcal{L}[f(t)] \Rightarrow \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^{\infty} F(u) du$ siempre que $\exists \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t}$

TEOREMA DEL VALOR INICIAL: Si existen los límites indicados, se cumple: $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s F(s)$

TEOREMA DEL VALOR FINAL: Si existen los límites indicados, se cumple: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s F(s)$

TEOREMA DE CONVOLUCIÓN O TEOREMA DE BOREL: $\mathcal{L}^{-1}[F(s) \bullet G(s)] = \int_0^t f(u) g(t-u) du$

TABLA DE LAS TRANSFORMADAS ELEMENTALES DE LAPLACE:

$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$
1	$\frac{1}{s} \quad (s > 0)$
t	$\frac{1}{s^2} \quad (s > 0)$
$t^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$\frac{n!}{s^{n+1}} \quad (s > 0)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a} \quad (s > a)$
$\sin(a t)$	$\frac{a}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$
$\cos(a t)$	$\frac{s}{s^2 + a^2} \quad (s > 0)$
$\delta(t)$	1

CERO: z es cero de $G(s) \Leftrightarrow \lim_{s \rightarrow z} G(s) = 0$

POLO: p es polo de $G(s) \Leftrightarrow \lim_{s \rightarrow p} G(s) = \infty$

TRANSFORMADA Z: $Z[x(n)] = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) z^{-n} = X(z)$

PROPIEDADES:

Desplazamiento temporal (lateral) a derecha: $Z[x(n-a)] = z^{-a} X[z]$

Desplazamiento temporal (lateral) a izquierda: $Z[x(n+1)] = z (X[z] - x(0))$

$$Z[x(n+2)] = z^2 (X[z] - x(0) - x(1) z^{-1})$$

En general dado cualquier entero $a > 0$: $Z[x(n+a)] = z^a (X[z] - x(0) - x(1) z^{-1} - x(2) z^{-2} - \dots - x(a-1) z^{-(a-1)})$

Multiplicación por a^n : $z[a^n x(n)] = X(a^{-1} z)$.

Multiplicación por n (Diferenciación con respecto a z): $Z[n x(n)] = -z \frac{dX(z)}{dz}$

Teorema de Valor inicial: $\lim_{z \rightarrow \infty} X(z) = x(0)$

Teorema de Valor final: $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z} X(z)$

Convolución: Si $x(n)$ es la entrada de un sistema lineal invariante con el tiempo y $h(n)$ es la respuesta al impulso, entonces se tendrá que: $Z[x(n) * h(n)] = Y(z) = X(z) H(z)$

TABLA DE LAS TRANSFORMADAS Z DE LAS PRINCIPALES SECUENCIAS DISCRETAS:

$x(n)$ con $n \geq 0$	$Z[x(n)] = X(z)$	Radio de Convergencia $ z > R$
$\delta(n)$	1	0
$u(n) = 1$	$\frac{z}{z-1}$	1
n	$\frac{z}{(z-1)^2}$	1
n^2	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	1
a^n	$\frac{z}{z-a}$	$ a $
$n a^n$	$\frac{a z}{(z-a)^2}$	$ a $
$\cos(an)$	$\frac{z(z - \cos(a))}{z^2 - 2 z \cos(a) + 1}$	1
$\text{sen}(an)$	$\frac{z \text{sen}(a)}{z^2 - 2 z \cos(a) + 1}$	1
e^{-an}	$\frac{z}{z - e^{-a}}$	e^{-a}

OTRAS FORMULAS UTILES:

FORMULA DE EULER: $e^{jx} = \cos x + j \text{sen } x$

Binomio de Newton: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$



DIFERENCIAS FINITAS: PROGRESIVAS: $\Delta f_i = f_{i+1} - f_i$ (de orden 1)

$\Delta^2 f_i = f_{i+2} - 2 f_{i+1} + f_i$ (de orden 2) En general: $\Delta^{n+1} f_i = \Delta^n f_{i+1} - \Delta^n f_i$

REGRESIVAS: $\nabla f_i = f_i - f_{i-1}$ (de orden 1)

$\nabla^2 f_i = f_i - 2 f_{i-1} + f_{i-2}$ (de orden 2) En general: $\nabla^{n+1} f_i = \nabla^n f_i - \nabla^n f_{i-1}$

CALCULO DE AUTOVALORES: $|A - \lambda I| = 0$

MATRICES T y C de JACOBI: $T_{\text{Jacobi}} = D^{-1}(L+U)$ $C_{\text{Jacobi}} = D^{-1}B$

MATRICES T y C de GAUSS SEIDEL: $T_{\text{GS}} = (D-L)^{-1} U$ $C_{\text{GS}} = (D-L)^{-1} B$

INTEGRACION NUMERICA:

Estimación del error por Trapecios: $E = \frac{(a-b)}{12} h^2 f''(\varphi)$ con $\varphi \in [a,b]$

Estimación del error por Simpson: $E = \frac{(a-b)}{180} h^4 f^{(4)}(\varphi)$ con $\varphi \in [a,b]$

RESOLUCION NUMERICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES:

METODO DE EULER: $w_{i+1} = w_i + h \cdot f(t_i, w_i)$ con $w_0 = y_0$

Método de Runge-Kutta de 2do Orden: $w_{i+1} = w_i + h f(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2} f(t_i, w_i))$

Método de HEUN: $w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2} [f(t_i, w_i) + f(t_i + h, w_i + h f(t_i, w_i))]$

Método de RUNGE-KUTTA de 4to orden: $w_{i+1} = w_i + \frac{1}{6} (k_1 + 2 k_2 + 2 k_3 + k_4)$

con:

$$\begin{cases} k_1 = h f(t_i, w_i) \\ k_2 = h f(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{k_1}{2}) \\ k_3 = h f(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{k_2}{2}) \\ k_4 = h f(t_i + h, w_i + k_3) \end{cases}$$